

The background is a dark navy blue. In the top-left corner, there are two overlapping geometric shapes: a blue parallelogram and a light green parallelogram. In the bottom-left corner, there is a circular inset showing a close-up of a circuit board with various electronic components. In the top-right corner, there is a faint, stylized graphic of a circuit board or a series of parallel lines.

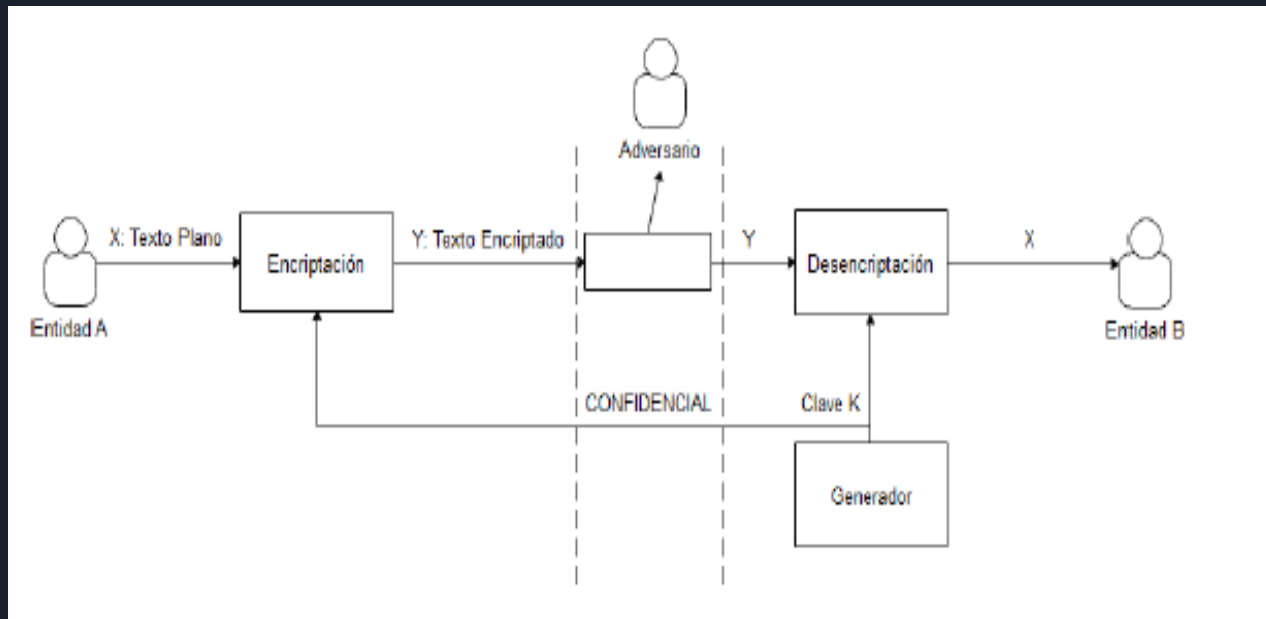
Criptografía simétrica y asimétrica

Criptografía simétrica (concepto)

Es un método criptográfico en el cual se usa una única clave compartida para cifrar y descifrar mensajes entre el emisor y el receptor.



Procedimiento Criptografía Simétrica





Procedimiento Criptografía Simétrica

- 1 Un generador determina la clave K , que es distribuida a las entidades que participarán.
- 2 La entidad A transforma el mensaje X en el mensaje cifrado Y , y lo envía a la entidad B .
- 3 La entidad B realiza el proceso inverso por el cual transforma el mensaje cifrado Y en el mensaje original.
- 4 La comunicación podría ser interceptada por un intruso, el cual al no tener la clave K no podría conocer el significado del mensaje, preservando la confidencialidad del mismo.



Principales algoritmos (DES)

DES (Data Encryption Standard) es un algoritmo de cifrado simétrico desarrollado por el gobierno de los Estados Unidos en los años 70. Este algoritmo fue diseñado para proteger la información confidencial del gobierno y de los militares, y posteriormente fue adoptado por muchos otros sectores.



Principales algoritmos (DES)

¿Cómo funciona?

1. División del mensaje
2. Clave de cifrado
3. Proceso de cifrado
4. Resultado



Principales algoritmos (DES)

Analogía sencilla:

Imagina que tienes una receta secreta que escribes con letras normales (datos originales). DES toma esa receta y la mezcla de tal manera (usando la clave) que parece un montón de letras sin sentido (datos cifrados). Para poder leer la receta original, necesitas usar la misma clave y el mismo método de mezcla, pero al revés.



Principales algoritmos (AES)

El cifrado AES, o advanced encryption standard, es un cifrado simétrico en bloques que se utiliza para cifrar datos confidenciales. Tanto por seguridad como por velocidad, AES se ha convertido en un estándar de seguridad para usuarios y aplicaciones que necesitan una encriptación fácil de usar.



Principales algoritmos (AES)

¿Cómo funciona?

1. División del mensaje
2. Clave de cifrado
3. Rondas de cifrado
4. Resultado



Principales algoritmos (AES)

Analogía sencilla:

Imagina que tienes un cubo de Rubik desordenado (datos originales). AES toma este cubo y lo desordena aún más, pero siguiendo un patrón específico basado en la clave (tu contraseña). Solo alguien que tenga la misma clave y siga el mismo patrón puede volver a ordenar el cubo y ver cómo era al principio.



Ventajas:

- **Velocidad y Eficiencia:**

Los algoritmos de cifrado simétrico son generalmente más rápidos y eficientes que los asimétricos, especialmente al manejar grandes volúmenes de datos.

- **Adecuada para grandes cantidades de datos:**

Es ideal para cifrar bases de datos, archivos y otros conjuntos de datos extensos.

- **Simple y fácil de entender:**

Los algoritmos simétricos son más sencillos de implementar y comprender que los asimétricos.



Desventajas:

- **Distribución de claves:**

El principal problema es la necesidad de distribuir la clave de forma segura entre las partes que necesitan comunicarse. Si la clave se intercepta, la seguridad del sistema se ve comprometida.

- **Riesgo de ataques:**

Si un atacante obtiene la clave, puede descifrar todos los mensajes cifrados con ella.

- **Dependencia de la seguridad del canal:**

La seguridad del cifrado simétrico depende de la seguridad del canal utilizado para la distribución de la clave.



Ejemplos:

- Base de datos
- Whatsapp
- Signal
- Discos duros



Practica

Comandos:

- Cifrar: `openssl enc -aes-256-cbc -salt -in mensaje.txt -out mensaje.enc -k ClaveCompartida123`
- Descifrar: `openssl enc -aes-256-cbc -d -in mensaje.enc -out mensaje_descifrado.txt -k ClaveCompartida123`

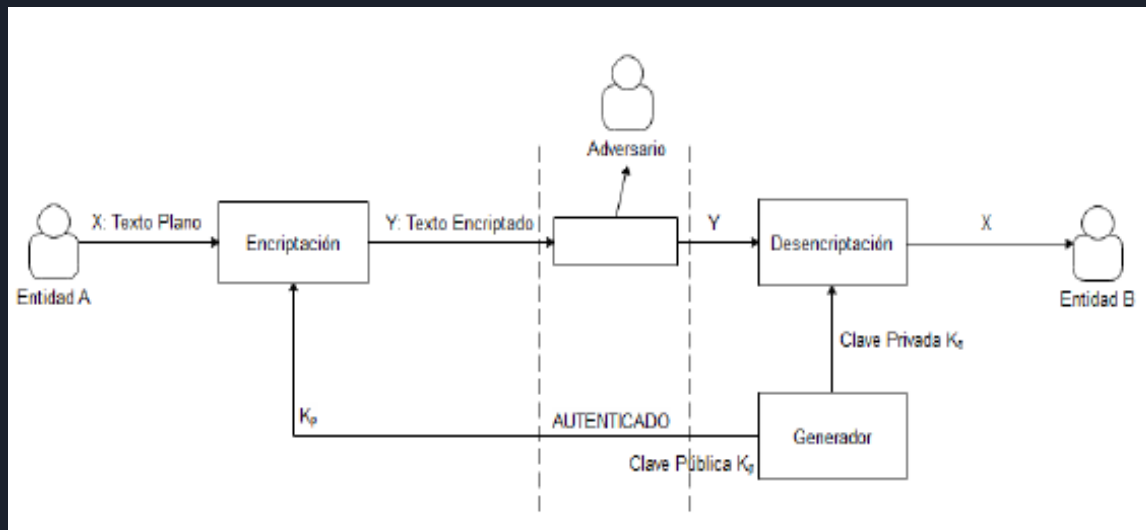
<https://slproweb.com/products/Win32OpenSSL.html>

Criptografía asimétrica (concepto)

La criptografía asimétrica, es un sistema criptográfico que se caracteriza por utilizar dos claves, una clave pública y otra privada, para el envío de mensajes o datos informáticos.



Procedimiento Criptografía Asimétrica





Procedimiento Criptografía Asimétrica

- 1 Un generador *Gen* de claves pseudoaleatorias, un algoritmo probabilístico el cual arma un par de clave (Kp, Ks) donde Kp es la clave pública y Ks es la clave privada. Este generador debe generar claves de un tamaño considerable y las mismas deben ser aleatorias en el sentido que la probabilidad de un valor seleccionado sea lo suficientemente pequeña para que no se pueda hacer un ataque basándose en la probabilidad de este.
- 2 Un algoritmo *Enc* de cifrado, el cual dado un texto plano X y una clave pública Kp devuelve un texto cifrado Y .
- 3 Un algoritmo *Dec* de descifrado, este algoritmo dado el texto cifrado Y y la clave privada Ks devuelve el texto original X .



Principales algoritmos (RSA)

RSA (*Rivest, Shamir y Adleman*) es un algoritmo de cifrado asimétrico que se basa en la dificultad de factorizar grandes números primos. Su principal ventaja es la capacidad de proporcionar seguridad robusta a través de claves públicas y privadas, permitiendo un intercambio de claves seguro y autenticación mediante firmas digitales.



Principales algoritmos (RSA)

¿Cómo funciona?

1. Generación de clave
2. Cifrado
3. Descifrado

Ejemplo sencillo:

- **Cifrado:** Si alguien quiere enviarte "Hola", tomaría tu clave pública y la usaría para convertir "Hola" en algo como "X5q9".
- **Descifrado:** Cuando recibes "X5q9", usas tu clave privada para convertirlo nuevamente en "Hola".



¿Cómo funciona?

- **1. Generación de claves:**

Se crean dos claves interconectadas: una pública y otra privada.

- **2. Cifrado:**

Cuando alguien quiere enviar un mensaje seguro, usa la clave pública del destinatario para cifrarlo.

- **3. Descifrado:**

Solo el destinatario, con su clave privada correspondiente, puede descifrar el mensaje.

- **4. Firma digital:**

Para autenticar el origen del mensaje, se utiliza la clave privada del remitente para firmarlo digitalmente. La firma puede verificarse con la clave pública del remitente.



Proceso de generación de claves:

- **1. Generación de la clave privada:**

Se utiliza un algoritmo criptográfico (como RSA o ECC) para generar un número aleatorio seguro, que se convierte en la clave privada.

- **2. Derivación de la clave pública:**

La clave pública se deriva de la clave privada mediante una función matemática, asegurando que sea diferente pero matemáticamente relacionada. Es importante destacar que, aunque la clave pública se deriva de la privada, no es posible obtener la clave privada a partir de la pública.

Ejemplo con RSA:

- Se eligen dos números primos grandes, p y q .
- Se calcula $n = p * q$.
- Se elige un número e , generalmente pequeño (como 65537).
- La clave privada se calcula como el inverso multiplicativo de e , módulo $(p-1)(q-1)$.
- La clave pública es el par (e, n) .



Ventajas:

- **Mayor seguridad:**

La clave pública puede ser compartida libremente, mientras que la clave privada se mantiene en secreto, lo que dificulta el acceso no autorizado a la información.

- **Autenticación:**

La firma digital, generada con la clave privada, permite verificar la identidad del remitente y la integridad del mensaje.

- **No repudio:**

Al utilizar la clave privada para firmar, se impide que el remitente niegue haber enviado el mensaje.

- **Canales seguros:**

Permite establecer conexiones seguras incluso en redes no confiables.

- **Facilidad en la distribución de claves:**

La clave pública puede ser compartida sin riesgos, simplificando la gestión de claves.



Desventajas:

- **Lentitud:**

Los algoritmos asimétricos son más lentos que los simétricos, especialmente para procesar grandes cantidades de datos.

- **Tamaño de clave:**

Las claves asimétricas suelen ser más grandes que las simétricas, lo que puede afectar al rendimiento.

- **Mayor consumo de recursos:**

El procesamiento asimétrico requiere más poder computacional.

- **Vulnerabilidades:**

Aunque seguras, los algoritmos asimétricos no son inmunes a ataques, como los de intermediario.



Practica

- Comandos
- Generar claves:

Clave privada (guardar con cuidado)

```
openssl genpkey -algorithm RSA -out privada.pem -pkeyopt rsa_keygen_bits:2048
```

Clave pública (para compartir)

```
openssl rsa -pubout -in privada.pem -out publica.pem
```

- Cifrar: `openssl rsautl -encrypt -inkey publica_b.pem -pubin -in secreto.txt -out secreto.enc`
- Descifrar: `openssl rsautl -decrypt -inkey privada_b.pem -in secreto.enc -out secreto_descifrado.txt`



Certificado Digital

Un certificado digital es un archivo electrónico que valida la identidad de una persona, organización o sitio web en transacciones en línea. Utiliza criptografía para asegurar la comunicación y generar confianza.



Características principales:

- **Autenticación:** Verifica la identidad de la entidad o persona en línea.
- **Integridad:** Asegura que la información no ha sido modificada durante la transmisión.
- **No Repudio:** La entidad que emite el certificado no puede negar su autoría o responsabilidad.
- **Validez:** Tiene una fecha de expiración, por lo que requiere renovación periódica.
- **Autoridad Certificadora (CA):** Es emitida por una CA, que valida la información y la firma digitalmente.



Tipos de certificados digitales:

- Certificados de Validación de Dominio (DV): Ofrecen cifrado básico y verifican la titularidad del nombre de dominio.
- Certificados de Firma de Código: Utilizados para firmar digitalmente software y archivos, verificando su origen.
- Certificados de Cliente: Permiten la autenticación de usuarios y dispositivos en redes y sistemas.



Ejemplos de uso:

- **Trámites con la administración pública:**

Permite realizar trámites online de forma segura con entidades gubernamentales.

- **Firmas electrónicas:**

Permite firmar contratos, documentos y transacciones con validez legal.

- **Acceso a plataformas y servicios:**

Se utiliza para autenticarse en plataformas online, como banca online, servicios de salud, etc.

- **Navegación segura:**

Los certificados SSL/TLS protegen la comunicación entre el navegador y el sitio web.

- **Software y descargas:**

Los certificados de firma de código garantizan la autenticidad del software descargado.



Muchas Gracias!